

!!! ŽLUTÉ ODPOVĚDÍ ZKONTROLOVAL CHAT GPT !!!

Adresa 127.255.255.254 je adresa typu: loopback + reserved, cannot assign to any device (loopback = 127.x.x.x)

Adresa 210.25.148.64/26 je adresa typu: adresa subsítě (/x na konci)

Adresa 210.25.148.63/25 je adresa typu: host (adresa počítače)u

Adresa 210.25.148.63/26 je adresa typu: broadcast

Adresa 0.0.0.0 je adresa typu: zařízení ještě nemá přidělenou adresu

Adresa v třídě B 0.0.125.131 je adresa typu: adresa počítače **adresa nepatří do třídy B a nedá se určit o jaký typ adresy se jedná (nemá subnet mask). Adresa patří do třídy A.**

Adresa v třídě B 147.225.0.0/16 je adresa typu: adresa sítě

Adresa protokolu NetBIOS se skládá: ze jména NetBIOSu a NetBIOS service identifikátoru (NSI)

Adresa typu 196.265.148.63/26 je adresa typu: žádná z uvedených (**není validní adresa**)

Adresa v třídě C 255.255.255.255 je adresa typu: omezený broadcast

Adresa ve třídě C 200.228.131.0/26 je adresa typu: adresa subsítě

Adresa ve třídě C 192.168.16.131 je adresa typu: adresa za proxyserverem (za NATem) **áno a nie, záleží na konfigurácii siete**

Aktivní retranslaci u WLAN můžeme uskutečnit: **1-** centralizovanou architekturou s jedním centrálním elementem a **2-** distribuovanou architekturou s viacerými aktivními elementami

Aplikační vrstva modelu OSI: poskytuje síťovým aplikacím přístup ke komunikačnímu síťovému systému

Baseband je přenos signálu: V základním pásmu

Bezdrátová komunikace může probíhat ve dvou frekvenčních pásmech, **licencované**: 3,5; 26; 28 GHz

Bezdrátová komunikace může probíhat ve dvou frekvenčních pásmech, **bezlicenční**: 2,4; 5; 10 GHz

Bezdrátová síť je obecně označována jako: WLAN

Broadband je přenos signálu: v rozšířeném pásmu

Co je to broadcastová MAC doména: Část sítě, v které se šíří rámec s MAC adresou FF.FF.FF.FF.FF.FF

Co je diagram (na 3. Vrstvě modelu OSI): je **paket**, který je schopen se samostatně pohybovat po síti

Co je to EMI: vyzařování elektromagnetického rušení

Co je to numerická aperatura u FO: míra schopnosti vlákna shromažďovat světlo

Co je to skin efekt u vodičů: se zvyšující frekvencí střídavého proudu se proud přesouvá k povrchu vodiče

Co se stane s hodnotou TTL u TCP/IP protokolu při průchodu routerem: hodnota TTL se zmenší o 1

Co udělá stanice používající metodu CSMA/CA, která má data k odvysílání, když zjistí, že na komunikačním kanále **vysílá jiná stanice**: odmlčí se na náhodnou dobu a pak testuje, je-li komunikační kanál volný

Co udělá stanice používající metodu CSMA/CA, která má data k odvysílání, když zjistí, že komunikační kanál **je volný**: vyčká náhodně zvolený časový interval (tzv. **DIFS - Distributed Inter-Frame Space**) a poté začne vysílat své data. Pokud během tohoto intervalu zjistí, že kanál byl obsazen jinou stanicí, **opět vyčká náhodně zvolený interval** a pokusí se znovu odeslat data
Coax vykazuje dobré přenosové parametry do frekvence přibližně: 1GHz

Datagram je: balík dat o stanovené pevné délce

Distribuované přidělování: je bezkonfliktní přidělování komunikačního kanálu **súčasne**

DIX předložil standard Ethernetu podskupině IEEE 802.?: 3

DNS revolver zajišťuje: dotazy k DNS serverům

DNS server zajišťuje: řešení dotazů od revolverů, návrat vyřešeného dotazu k dotazujícímu resolveru

DNS server obsahuje: DNS server i DNS revolver

DNS systém se skládá z těchto základních částí: DNS revolverů, DNS serverů, DNS cache paměti

Do kolika kanálů je rozděleno pásmo 2.4 GHz v ČR: 13 **kanálov so šírkou 20 MHz**

Do kolika subpásem je rozděleno pásmo 5GHz: 3 **low mid high (oprava 24)**

Do kolika vzájemně se nepřekrývajících kanálů je rozděleno subpásmo 5,470 – 5,725 GHz: 11

Doba nutná k odvysílání 1b u 1Gb/s Ethernetu je: 1ns

Doba nutná k odvysílání 1b u 10Gb/s Ethernetu je: 0.1ns

Doba nutná k odvysílání 1b u 100Mb/s Ethernetu je: 10ns

Doba nutná k odvysílání 1 b u 10Mb/s Ethernetu je: 100ns

Doména cz v Internetu je doménou: nejvyšší úrovně (TLD - Top Level Domain)

FO se spojují: svařením, slepením, mechanicky

Frekvenční multiplex (FDMA) rozdělí celkovou kmitočtovou šíři kanálu do několika subkanálů

Frekvenční multiplex (FDM) rozděljuje celkovou frekvenční šířku kanálu na několik subkanálů, kde každý subkanál je použit pro přenos samostatného signálu. Signály jsou přiděleny do subkanálů na základě jejich frekvence a každý subkanál je obvykle oddělený ochrannými pásmy

Fresnelova zóna má tvar: paraboloidu

Fyzická topologie sítě: je dána zapojením kabelů a způsobem propojení jednotlivých uzlů

Fyzická vrstva modelu OSI: přenáší posloupnost bitů po přenosové vedení, definuje přenosové medium

Hodnota adresy počítače u IPX/SPX adresy: se skládá z 32bitového identifikátoru sítě a 48bitového identifikátoru počítače (další → se kopíruje z MAC adresy → další - hodnotu určí správce sítě.)

Index lomu je definován vzorcem (c - rychlost světla ve vakuu, v — rychlost světla v materiálu):
$$n = c/v$$

Jádro FO má v průřezu konstantní hodnotu indexu lomu: Pravda

Jak je označen Ethernet s kroucenou dvojlinkou: BaseT

Jak je označen Ethernet s optickými vlákny: BaseS, BaseL, BaseF, BaseE **toto je prijebana otazka nechapem co chce ta skamenelina XDDDD BaseLX BaseSX BaseFX BaseBX BaseE – stare oznacenie, 1000BASE-LX je novy druh oznacenia**

Jak se jmenuje nástroj pro adjustáž vodičů TP o patch panelů a některých zásuvek: Narážecí nástroj

Jak se jmenuje ve zkratce protokol pro sdílení souborů a tiskáren pod protokolem NetBEUI: SMB

Jak vytvoříme diagram na 3. Vrstvě OSI: k PU z transportní vrstvy přidáme cílovou a zdrojovou adresu

Jaká je binární předpona gigabyte IEC: GiB

Jaká je binární předpona kilobyte IEC: KiB

Jaká je binární předpona megabyte IEC: MiB

Jaká je délka nejkratšího rámce u 100Mb/s Ethernetu v bitech: 512

Jaká je délka nejkratšího rámce u 10Mb/s Ethernetu v bitech: 512

Jaká je délka nejkratšího rámce u 1Gb/s Ethernetu v bitech: 4096

Jaká je délka nejkratšího rámce u 10Gb/s Ethernetu v bitech: není aplikováno na danou přenos rychlost

Jaká je maximální teoretická přenosová rychlost dle standardu IEEE 802.11b: 11Mb/s

Jaká je maximální teoretická přenosová rychlost dle standardu IEEE 802.11a: 54Mb/s

Jaká je maximální teoretická přenosová rychlost dle standardu IEEE 802.11g: 54Mb/s

Jaká je maximální teoretická přenosová rychlost dle standardu IEEE 802.11n: 600Mb/s

Jaká je přibližně propustnost základní verze ALOHY v % vyslaných paketů (celé číslo): 18

Jaká je přibližně propustnost taktované ALOHY v % vyslaných paketů (celé číslo): 36

Jaké typy logické topologie znáte: kruh, dvojbodový spoj, sběrnice + hvězdicová topologie, stromová topologie a síť s plným propojením (mesh)

Jakou frekvenci v Hz potřebujeme k praktickému přenesení 1 b/s: 2 (prakticky všechno nad 1 Hz, obecně pro přenos 1 b/s nám stačí frekvence minimálně 1 Hz)

Jakou hodnotu impedance v ohmech má TP pro LAN: 100

Jakou hodnotu má druhý byte zleva v dekadické soustavě při dělení sítě třídy A na 2: 128

Jakou impedanci v ohmech má koaxiální kabel pro televizní rozvody: 75

Jakou impedanci v ohmech má koaxiální kabel pro Wi-Fi a Ethernet: 50

Jakou maximální rychlost můžeme přenášet data jedním optickým vláknem na jedné délce: 100Gb/s

Jaký je číselný rozdíl v zisku antény uvedený v dBi a dBd: dBi je o 2,15 dB větší než v dBd

Jaký je maximální počet HUBů u 10BaseT s huby zapojenými v kaskádě mezi koncovými počítači: 4

Jaký je maximální počet segmentů u 10BaseT s huby zapojenými v kaskádě mezi koncovými PC: Huby v kaskádě tvoří pouze jeden segment a celkový počet segmentů v síti závisí na počtu aktivních prvků. celkový počet opakovačů v řetězci by neměl přesáhnout 3-4

Jaký je maximální vyzářený výkon v pásmu 2.4 GHz v ČR: 20dBm, 100mW

Jaký je správný vzorec pro výpočet výkonu v dBm: $\text{dBm} = 10 \times \log(P [\text{W}] / 0.001)$

Jaký je útlum nejvyššího jednojáderného optického vlákna v dB/km (číslo): 0.2

Jaký jiný název má datový rozvaděč (skříň) pro strukturovanou kabeláž: RACK

Jaký obvyklý název má kabel propoj switch s rozvodným panelem v datovém rozvaděči: Patch kabel

Jaký obvyklý název má rozvodný panel v datovém rozvaděči: Patch panel

Jaký typ adres se nachází v hlavičce paketu: adresy síťových protokolů

Jaký typ adres se nachází v hlavičce paketu: logické i fyzické

Jaký typ adres se nachází v hlavičce rámce: MAC adresy

Jaký typ adres se nachází v hlavičce segmentu: čísla portů (Adresy se v hlavičce segmentů nevyskytují, protože segmenty pracují na nižší vrstvě modelu OSI a nepracují s adresami.)

Jaký typ útlumu FO způsobují nečistoty v jádře vlákna: rozptyl, absorpci (útlum disperze)

Jaký typ útlumu FO způsobují venkovní mechanismy ve vlákne: micro-ohyb, macro-ohyb

Jednotka dBm je: decibel mili Wat

Jednotlivé úrovně doménového jména v Internetu se oddělují: tečkou

Jednotlivé vodiče TP kabelu jsou navzájem v párech zkroucené. Toto kroucení způsobuje: - minimalizaci přeslechů; vyšší odolnost vůči EMS; snížení ztrát způsobených kapacitním odporem

K čemu je nutná mezirámcová mezera mezi Ethernet rámci: ke stabilizaci komunikace v médiu, zpracování přijatého rámce

K čemu vede ztráta potvrzovacího PDU u pozitivního potvrzování: k opakovanému vyslání datových PDU

K rozdělení broadcastové domény v síti je možné použít: router

K rozdělení kolizní domény v síti je možné použít: switch; router

K totálnímu odrazu paprsku v optickém vlákne dochází v případě, že paprsek dopadá do optického vlákna pod úhlem: větším nebo stejným jak kritickým

Každá doména v Internetu: musí mít alespoň dva DNS servery (zajištění redundance a dostupnost při výpadku jednoho serveru)

Každá vrstva modelu OSI: má přidělenou činnost, má přiřazenou sadu protokolů, má dvě rozhraní

Ke které vrstvě modelu OSI patří protokol SPX: 4

Kdy byl zahájen vývoj TCP/IP protokolu: 1973

Kolik Byte má Ethernetová MAC adresa: 6

Kolik bitů za sekundu lze teoreticky převést frekvencí 1 Hz (číslo): 1 (nekódovaný signál)

Kolik je na obrázku broadcastových domén: 3

Kolik osazených kontaktů má konektor RJ-45: 8

Kolik použitelných IP adres (pro síťová zařízení) je v síti, která má délku síťového prefixu /25?: 126

Kolik použitelných IP adres (pro síťová zařízení) je v síti, která má délku síťového prefixu /23?: 510

Kolika páry prochází signál u Ethernetu 1GBaseT: 4

Kolika páry prochází signál u Ethernetu 10GBaseT: 4

Kolika páry prochází signál u Ethernetu 10BaseT: 2

Kolika páry prochází signál u Ethernetu 100BaseTx: 2

Kolik tříd IP adres verze 4 se používá k adresování jednotlivých PC: 3

Kolik vodičů má běžný TP kabel pro LAN: 8

Kolika vodiči se přenáší signál u TP pro 100Mbps Ethernet: 4

Kořenová doména DNS serveru je označena znakem: tečka

Kroucená dvojlinka se vyrábí v několika provedeních. Pokud jsou jednotlivé páry navzájem zkrouceny, celek je obalen stíněním uložen v obalu z PVC, jde o kabel: ScTP

Která adresa není vyhrazenou adresou: 195.178.90.15 (V případě IPv4 jsou to například adresy 127.0.0.0/8 pro loopback, 169.254.0.0/16 pro Automatic Private IP Addressing (APIPA) nebo 224.0.0.0/4 pro multicast. Adresa 195.178.90.15 není žádnou z těchto vyhrazených adres.)

Která doporučení popisují bezdrátové sítě v pásmu 2.4 GHz: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

Která doporučení popisují bezdrátové sítě v pásmu 5 GHz: IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (IEEE 802.11h je standard pro optimalizaci použití bezdrátových sítí v Evropě, ale nespecifikuje pásmo používané pro přenos dat.)

Která firma vyvinula protokol NetBIOS: IBM

Která přenosová metoda nepoužívá Ethernet: Rádiové vlny (bezdrátová síť)

Která vrstva modelu OSI/ISO pracuje s pakety: síťová vrstva

Která vrstva modelu OSI/ISO pracuje se sériovou posloupností bitů: fyzická vrstva

Která vývojová posloupnost Ethernetu je správná: DIX Ethernet, Ethernet II, IEEE 802.3, upravený IEEE 802.3

Které adresy je možné použít v aplikacích v Internetu (např. v IE): Doménové adresy, IP adresy

Které fyzické topologie používají současně nejrozšířenější verze Ethernetu: hvězda

Které kategorie TP můžete použít na 1Gb/s Ethernet: 5E, 6, 6A, 7

Které kategorie TP můžete použít na 10Mb/s Ethernet: 5E, 5, 6, 7

Které kategorie TP můžete použít na 100 Mb/s Ethernet: 5E, 5, 6, 6A

Které kódování se používá u COM portu na PC: bipolární NRZ (alebo NFEZ)

Které MAC adresy jsou v hlavičce rámce: fyzická

Které MAC adresy jsou v hlavičce rámce: cílová, zdrojová

Které nepřekrývající kanály v pásmu 2.4GHz se doporučují používat v ČR: 1, 7, 13

Které porty používá FTP protokol z rodiny protokolů TCP/IP: 20, 21

Které porty používá SMTP protokol z rodiny protokolů TCP/IP (celé číslo): 25

Které sítě byly vyvinuty nejpozději: WLAN

Které stanice vyšlou kolizní signál JAM: jen ty co vysílají a detekují kolizi

Které šifrování je u Wi-Fi nejúčinnější : WPA3

Které šifrování můžete použít ve WLAN ad-hoc: WEP (WEP je zastaralé a ne bezpečné.
Doporučuje se šifrování WPA2)

Které šifrování u Wi-Fi není v dnešní době dostatečně silné: WEP

Které třídy adres IPV4 používáme adresování jednotlivých počítačů: A, B, C

Které typy konektorů nepatří k FO: RJ-45, RJ-11, BNC

Které varianty IEEE 802.11 jsou zpětně kompatibilní: „g“ je zpětně kompatibilní s „b“

Které vlnové délky se používají u FO: 1300; 850; 1550; 1310

Které vrstvy modelu OSI ISO pracují se zprávami: prezentační, aplikační, relační

Do které vrstvy modelu OSI patří protokol IPX: 3

Které zařízení nepracuje s přístupovými metodami sítě: repeater, hub

Které zařízení opět spojí fragmenty PDU vzniknutých důsledkem menších hodnot MTU v následující části sítě: zařízení na síťové vrstvě (Koncové zařízení však musí být schopno správně přijímat a sestavovat fragmenty PDU do původního celku.)

Které zařízení používá ke směrování dat adresy síťového protokolu: router, routing switch

Které zařízení používá k přeposílání dat MAC adresy?: bridge, switch

Kterou logickou topologii používá Ethernet: sběrnici (BUS)

Kterou přenosovou rychlost nepoužívá Ethernet: 1Mb/s

Kterou skupinu adres IPV4 používáme pro skupinové adresování počítačů: D

Který popis odpovídá bipolárnímu kódování NRZI: Log. 0 = zůstává napěťová úroveň předchozího bitu -Log. 1 = mění se napěťová úroveň na opačnou

Který port využívá HTTP protokol z rodiny protokolů TCP/IP (celé číslo): 80

Který port využívá POP3 protokol z rodiny protokolů TCP/IP (celé číslo): 110

Který port využívá SMTP protokol z rodiny protokolů TCP/IP (celé číslo): 25

Který poštovní protokol pro příjem pošty ponechává vždy maily na poštovním serveru: IMAP

Který protokol není routovatelný: NetBEUI, NetBIOS

Který protokol přiděluje dynamicky IP adresy: DHCP

Který protokol slouží k převodu IP adresy na MAC adresu: ARP

Který standard IEEE 802 popisuje logické řízení spoje (poskytuje služby nezávislé použitému ...): 802.2

Který standard IEEE 802 popisuje bezdrátové sítě: 802.11

Který standard IEEE 802 popisuje LAN s přístupovou metodou CSMA/CD: 802.3

Který standard IEEE 802 popisuje LAN s přístupovou metodou Token Ring: 802.5

Který standard IEEE 802 popisuje rozhraní k vyšším vrstvám modelu OSI, otázky adresace, ... : 802.1

Který standard IEEE 802 popisuje síť MAN: NEEXISTUJE (v původnom dokumente je 802.6)

Který standard IEEE 802 popisuje technologii Bluetooth: IEEE 802.15

Který typ kódování používá Ethernet 100Mb/s: nejprve 4B/5B, pak MTL-3 nebo NRZI

Který typ kódování používá Ethernet 1Gb/s: PAM5 nebo 8B/10B.

Který typ rámce dnes preferuje Ethernet: upravený 802.3+802.2 (+ Ethernet II nebo také DIX rámeček)

Který typ TP je ohebnější a lépe se s ním pracuje: UTP

Kroucená dvojlinka se vyrábí v několika kategoriích. Pro rozvody LAN s přen rych 1Gbps: 5E a vyšší

Lepený spoj u FO má obecně lepší přenosové vlastnosti než svařovaný spoj: Nepravda

Linková vrstva modelu OSI: převádí pakety na rámec a naopak, může zabezpečovat potvrzování dat

(spravuje spojení mezi dvěma sousedními uzly v síti. převádění síťových datových jednotek (pakety) na rámce, posílání a přijímání rámců mezi sousedními uzly, zabezpečování správného přenosu dat mezi nimi a řízení přístupu k přenosovému médium pomocí různých přístupových metod (např. CSMA/CD))

Logická topologie sítě: je dána způsobem vzájemné komunikace jednotlivých uzlů

Maximálně kolik vlnových délek můžeme použít na jednom vlákne u technologie DWDM: 160

Metropolitní síť se označuje zkratkou: MAN

Mezi metody neposlechu nosné patří: CSMA/CD

Mezirámcová metoda má délku doby nutné k odvysílání: 96b

Mnohavidové vlákno je buzeno: LED s clonou

Modulační rychlost: udává počet změn za sekundu (Hz)

Modulační rychlost se udává v: Bd

Nálepku Wi-Fi u WLAN uděluje v současné době organizace: Wi-Fi aliance

Na jakou maximální hodnotu se zvětšuje hodnota k sloužící k výpočtu intervalu $0 - 2^k$ pro generování intervalu o maximální hodnotě XYZ: je potřebné manuálně vypočítat, $2^{10} = 1024$, $2^{11} = 2048$..

Na kolik subsítí je možno max rozdělit síť třídy C, aby v každé subsíti byly volné adresy pro PC: 64

Na které vrstvě modelu OSI pracuje gateway: 7

Na které vrstvě modelu OSI pracuje protokol NetBIOS: 5

Na které vrstvě modelu OSI pracuje DNS protokol: 3

Na které vrstvě modelu OSI pracuje HTTP protokol: 7

Na které vrstvě modelu OSI pracují poštovní protokoly: 7

Na které vrstvě modelu OSI pracuje TCP protokol: 4

Na které vrstvě modelu OSI pracuje IP protokol: 3

Na kterých vrstvách modelu OSI jsou síťové protokoly nezávislé na cestě: 4,5,6,a 7

Na kterých vrstvách modelu OSI pracuje nádstavba NetBEUI: 3,4

Největší odolnost vůči EMS má: FO

Neomezená topologie: se využívá nejčastěji pro WAN síť

Newhallův kruh v distribuovaném přidělování můžeme charakterizovat: v síti koluje jen jeden rámec, nejčastěji v sítích LAN

O jakou hodnotu v dB má anténa větší zisk pokud je zisk vztažen k izotropnímu dipólu oproti ... : 2,15

O homogenní síť se jedná když: všechny PC v síti mají stejný OS, je používán stejný přenos protokol, hardware,..

O nehomogenní síť se jedná když: jsou používány různé přenosové protokoly, Pc v síti různý OS

Obal u optického vlákna je vyroben: z neprůhledného barevného plastu

Obecně, pokud vedou v přepínané síti k jednomu zař. redundantní cesty: -obvykle slouží k zajištění vyšší dostupnosti a odolnosti sítě vůči výpadkům. *Pokud jsou však tyto cesty špatně nakonfigurovány, může dojít k problémům s broadcasty

Obecně v přepínané (switchované) síti nesmí nikdy vzniknout kruh: Pravda

Označení Ethernet se dnes vztahuje: k Ethernetu II, ke standardu IEEE802.3 (další varianty jako 10BASE-T a 100BASE-TX..)

Paket je: balík dat o stanovené pevné délce

Pasivní retranslaci signálu u WLAN můžeme uskutečnit: přesměrováním, odrazem signálu

Páteří síť: se využívá nejčastěji pro WAN síť

PDU mohou být potvrzovány pomocí: pozitivního, negativního potvrzování; skupinového potvrzování

Plášť světlovou optického vlákna může být vyroben: ze skla nebo plastu

Podle kterých údajů se demultiplexují příchozí data u Ethernetu:čísla IP protokolu; typu rámce (Ethernet typ); čísla portu

Podvrstva LLC linkové vrstvy je nezávislá na použitých typu media a přístupových metodách: Pravda

Podvrstva MAC linkové vrstvy je nezávislá na použitých typech medií a přístupových metodách: Nepravda

Pokud je na optickém kabelu napsáno 9/125, jde o vlákno: jednovidové

Pokud je na optickém kabelu napsáno 62,5/125 jde o vlákno: mnohavidové

Pokud uvedeme cílovou IP adresu 127.0.0.1 neopustí data: PC

Pokud vysíláme u WLAN více kanály a přijímáme pouze jedním kanálem, mluvíme o technologii: MISO

Pokud vysíláme u WLAN více kanály a přijímáme více kanály, mluvíme o technologii: MIMO

Pokud vysíláme u WLAN pouze jedním kanálem a přijímáme více kanály, mluvíme o technologii: SIMO

Pracovní stanice obsahuje: DNS revolver

Pro činnost sítě u centrálního přidělování není třeba centrální stanice: Nepravda

Pro přenos informace v počítačových sítích se používají signály: elektrické, optické, elektromag

Pro TP kabeláž se používají konektory: RJ-45

Proč je doporučeno v ČR v pásmu 2.4 GHz používat v jednom místě kanály 1, 6, a 11: pro větší odstup

Proč ve VF technice postříbřujeme vodiče: Snížíme oxidaci vodiče, Zlepšíme vodivost, snížíme korozivní vlivy, zmenšíme impedanci

Protokol který není routovatelný: NetBIOS, NetBEUI

Protokol FTP slouží: k přenosu souborů mezi FTP serverem a FTP klientem

Protokol IPX je: nepotvrzovaná nespojovaná služba

Protokol POP3 slouží: k příjmu pošty z poštovního serveru do poštovního klienta

Protokol SMTP slouží: k odesílání pošty z klienta na server, k předávání mailů mezi poštovními servery

Protokol SPX je: Spojovaná potvrzovaná služba

První adresa v síti nebo subsíti je: adresa sítě nebo subsítě

První standard Ethernetu se jmenoval: DIX

Přenášený signál by měl mít: **mít i stejnosměrnou složku = špatně**

Přenosová rychlost se udává v: bps nebo b/s

Přenosy přes FO jsou náchylné na EMS: Nepravda OSI pracují

Přeslech mezi vodiči: udává rušení signálem ze sousedního vedení

Při centrálním přidělování komunikačního kanálu je centrální stanice: pověřena úkolem přidělovat kapacitu kanálu těm podřízeným stanicím, které ji skutečně potřebují

Při centrálním přidělování na výzvu: centrální stanice se periodicky dotazuje všech podřízených stanic zda nemají připravena data k vysílání

Při centrálním přidělování na žádost: každá stanice má pro sebe vyhrazenou malou část přenosové kapacity kanálu, po které může kdykoli žádat centrální stanici o přidělení volného přenos kanálu

Při dosažení jaké hodnoty TTL u protokolu TCP/IP router zahodí PDU: 0

Při distribuovaném přidělování typu Newhalův kruh: v síti koluje vždy jen jeden rámec; v kruhu - koluje pešek nebo datový rámec; posuvný registr nemusí mít velikost rámce

Při distribuovaném přidělování typu Newhalův kruh má-li stanice data k vysílání se postupně dějí tyto činnosti: stanice, které je datový rámec určen jej přečte a potvrdí; změní příznak peška na data, rozpojí kruh a zahájí vysílání; vysílací stanice odejme datový rámec z kruhu, vygeneruje a vyšle peška

Při datagramu služeb na 3. Vrstvě OSI: datagramy mohou být dynamicky směřovány, se nenavazuje spojení

Při virtuálním spoji: je paket opatřen pouze identifikátorem virtuálního spoje

Příjmač u FO se skládá: procesor, fotodetektoru, zesilovače

Přímý kabel se používá u Ethernetu 10 a 100Mb/s k propojení následujících zařízení (bez autotetekce křížení): PC-switch; hub-router; bridge- router; switch-router; PC-hub

Rámec je: paket, ke kterému jsou připojeny další informace (MAC adresy, CRC, ...)

Registrované porty jsou v rozsahu: 1024 až 49151

S kterým aktivním prvkem ztrácí CSMA/CD u Ethernetu s TP v plně duplex prov smysl: switch; u routeru je to méně výrazné

Segment je: balík dat o stanovené pevné délce

Seřadte jednotlivé sítě podle rozlehlosti od nejmenší po největší: PAN, LAN, MAN, WAN

Seřadte názvy bezdrátových sítí od nejrozsáhlejší do nejméně rozsáhlé: WLAN, 802.11 a Wi-Fi (tato otázka nedává zmysel a ak to je reálne v tom teste tak sa pôjdem sťahovať)

Seřadte způsoby šifrování u WLAN podle účinnosti vzestupně: WEP, WPA, WPA2

Signál mezi dvěma anténami se šíří: uvnitř Fresnelovy zóny

Síť označená jako LAN patří mezi sítě: SOUSTREDENE (distribuované v rámci místního rozsahu obmedzeného na určité oblasti)

Síť označená jako WAN patří mezi sítě: rozlehlé

Síť CAN má typickou rozlehlost řádově: ve stovkách metrů až jednotkách km

Síť LAN má typickou rozlehlost řádově: v desítkách až stovkách metrů

Síť MAN má typickou rozlehlost řádově: v jednotkách až desítkách km

Síť PAN má typickou rozlehlost řádově: v metrech

Síť WAN má typickou rozlehlost řádově: v desítkách km a více

Síť typu Client to server můžeme charakterizovat následujícími výroky: Většinou komunikace probíhá mezi klientem a serverem; Ostře vyhraněná funkce počítačů.

Síť typu peer to peer můžeme charakterizovat následujícími výroky: každý počítač může pracovat -jako klient i jednoduchý server; nejsou ostře vyhraněné funkce počítačů

Síťová vrstva OSI: se stará o směrování v síti, pracuje s protokolem IP, Její hlavní úlohou je přenos dat mezi různými sítěmi a jejich směrování na základě adresace IP

Síťový protokol je: Soubor pravidel umožňující výměnu dat přes počítačovou síť

Skoková změna indexu lomu se používá: u jednovidových i mnohovidových vláken

Snížení napětí signálu v dB na 25% = -12

Snížení napětí signálu v dB na 50% = -6

Snížení výkonu signálu v dB na 25% = -6

Správný tvar IPX/SPX adresy je: 32bitová adresa sítě a 48bitová adresa stanice, což celkově dává délku adresy 80 bitů

SSM s hodnotou 255.255.255.192 nebo /26 rozděluje síť třídy C na: 4SS

SSM s hodnotou 255.255.255.224 nebo /27 rozděluje síť třídy C na: 8SS

SSM s hodnotou 255.255.255.240 nebo /28 rozděluje síť třídy C na: 16SS

SSM s hodnotou 255.255.255.248 nebo /29 rozděluje síť třídy C na: 32SS

SSM s hodnotou 255.255.255.252 nebo /30 rozděluje síť třídy C na: 64 SS

Stínění koaxiálního kabelu: se může uzemnit

Stínění koaxiálního kabelu může být provedeno: vodivým opletem, hliníkovou fólií, jejich kombinací

Šířka pásma u digitálního signálu se uvádí v: b/s (bps)

Technologie IEEE 802.11 nebyly původně určeny pro WMAN a WWAN: Pravda

Technologie IEEE 802.11 se správně označují „Bezdrátový ethernet“ : Nepravda

Technologie WDM umožňuje na jednom vlákně: plněduplexní provoz; použít více vlnových délek; simplexní provoz

Topologie fyzická sběrnice: musí být zakončena odpory; přerušení sběrnice způsobí výpadek sítě; -zpráva vyslaná z daného uzlu se šíří ke všem ostatním uzlům na sběrnici

TP můžeme charakterizovat těmito parametry: snadné připojování jednotlivých zařízení; možnost využití i pro telefonní (popř. jiné) rozvody; STP má velmi dobrou ochranu proti EMI; nízká cena; snadná instalace

Transport vrstva modelu OSI: rozkládá zprávy na segmenty nebo datagramy, vytváří transportní spoje

Třída A má v první byte zleva IP adresy hodnoty: 1-127

Třída A používá k adresování sítí a uzlů: 1B pro identifikaci sítě a 3B pro identifikaci uzlov (8b a 24b)

Třída B používá k adresování sítí a uzlů: 16b a 16b

Třída C používá k adresování sítí a uzlů: 24b a 8b

U FO se používá v rámci jednoho vlákna většinou: plně duplexní provoz

U kterého kódování v základním pásmu jsou zakódovány binární 1 a 0 změnou úrovně signálu: fázové NRZ

U kterého kódování v základním pás jsou zakódovány binární 1 a 0 do úrovně signálu: bipolární NRZ(I)

U kterých typů potvrzování PDU pokud nejsou v hlavičce číslovány dojde ke zdvojení datového PDU ztrátou potvrzovacího PDU: U potvrzování typu pozitivního potvrzení (ACK) nedochází ke zdvojení datových PDU, protože je potvrzen každý doručený datový PDU.;

U potvrzování typu negativního potvrzení (NAK) může dojít ke zdvojení datového PDU ztrátou potvrzovacího PDU. Pokud totiž potvrzovací PDU (NAK) nebyla doručena včas, odesílatel PDU ji může chápat jako ztracenou a odeslat PDU znovu. Pokud ovšem potvrzovací PDU nakonec dorazí, přijímač ji pošle odesílateli a ten ji zpracuje jako NAK, což vede ke zdvojení datového PDU.;

U kombinace pozitivního a negativního potvrzení dochází ke zdvojení datového PDU podobně jako u potvrzování typu NAK. Pokud ovšem odesílatel PDU dostane pozitivní potvrzení (ACK), ale potvrzovací PDU (NAK) se ztratila, může odeslat PDU znovu a tím dojde ke zdvojení datového PDU.

U náhodného přístupu není třeba centrální stanice: Pravda

U stromové topologie: se při havárii kořenového uzlu se celá síť stane nedostupnou. A rozdeli se na víc podsíti jestli- však došlo k havárii některého z větví stromu, zůstaly by stále dostupné ostatní větve.

U TP typu STP bývají jednotlivé páry stíněny: hliníkovou folií

U TP typu STP bývají všechny páry stíněny: hliníkovou folií nebo vodivým opletem

UDP protokol je: Nepotvrzovaná nespojovaná služba

UTP je citlivější na šum než koaxiální kabel: Pravda

Útlum signálu můžeme vypočítat z následujících vzorců:

Útlum napětí: $20 * \log_{10}(U_2/U_1)$;

Útlum výkonu: $10 * \log_{10}(P_2/P_1)$

V čem se odlišují verze Ethernet II a IEEE 802.3: formátem rámce

V hlavičce které vrstvy pětivrstvého modelu TCP/IP se nachází hodnota TTL: 3

V jakých jednotkách se uvádí přeslech mezi vodiči: dB

V jakých případech musíme k propojení sítí použít gateway: v případě neslučitelných formátů dat síťových aplikací elektronické pošty; v případě, že spojované sítě používají odlišný síťový protokol

V kterém období vznikly první počítačové sítě: V počátku 60. let 20. století (Mezi první a nejznámější sítě patří například ARPANET, která byla spuštěna v roce 1969. V průběhu 70. let se počítačové sítě stávaly stále rozšířenější a začaly být využívány i v komerčních aplikacích.)

V kterém roce vznikly WWW stránky: 1989

V kterých sítích se dnes používají technologie IEEE 802.11: WLAN, WMAN, WWAN

V přeloženém pásmu signál modulujeme: Amplitudově, Fázově, Frekvenčně

V rozlehlé síti se v daném okamžiku šíří: více paketů

V soustředěné síti se v daném okamžiku šíří: 1 paket

V topologii typu fyzický kruh: existuje jednosměrný řízený tok dat; každý počítač je propojen s následujícím a předchozím v kruhu; každý PC připojen s sítí elektronicky i logicky regeneruje signál

V tzv. náhodném přístupu: mohou stanice vysílat kdykoli

V základním pásmu může koaxiální kabel přenášet: pouze jeden signál

Ve kterém roce v ČSFR zahájil Internet komerční provoz: 1992

Ve fyzické topologii hvězda: vypadne-li centrální uzel, havaruje síť; výpadek stanice neovlivní celou síť

Ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz pracují zařízení podle standardu: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

Ve frekvenčním pásmu 5 GHz pracují zařízení podle standardu: IEEE 802.11n, IEEE 802.11a

Vidová disperze u FO představuje: jev, kdy se světlo různých vlnových délek šíří optickým vláknem různou rychlostí. To způsobuje rozdílnou dobu průchodu světla optickým vláknem, což v konečném důsledku způsobuje zkreslení signálu.

Vidová disperze u FO se vyjadřuje v: ns/km

VLAN je označení pro: Virtuální lokální počítačovou síť

Vlastnosti sítě s přepojováním paketů jsou: použito v Internetu a vzájemně propojených LAN, pakety putují z uzlu na uzel, pokud je volný kanál

Vodice pro VF techniku potahujeme běžně tenkou vrstvou kovu: Stříbra

VPN je označení pro: Virtuální privátní síť

Vstupní body SAP v modelu OSI umožňují: přístup k jednotlivým vrstvám modelu OSI a zajišťují správné doručení dat mezi nimi. Konkrétně se jedná o přístupový bod k dané službě v každé vrstvě modelu OSI.

Vyberte vlastnosti jednovidového optického vlákna: malé jádro, zdrojem světla je laserová dioda, Používá se pro dlouhé vzdálenosti a vysokou propustnost

Vyberte vlastnosti mnohavidového optického vlákna: velké jádro, zdrojem světla je LEDka, kratší vzdálenosti přenosu

Wi-Fi u WLAN je: pouze „nálepka“

WLAN je označení pro: Bezdrátovou lokální počítačovou síť

Z jakých částí se skládá rámec: synchronizační posloupnosti, cílové a zdrojové adresy MAC, paketu a CRC

Z kolika byte je složena IP adresa verze 6: 16

Z kterých částí je složeno optické vlákno: obal, plášť, jádro

Za proxy serverem s NATem se mohou použít: neveřejné, veřejné, veřejné i neveřejné IP adresy

Zkratka GAN označuje: Celosvětovou síť (global)

Zkratka MAN označuje: Městskou síť

Zkratka PAN označuje: osobní síť

Zkratka WAN označuje: rozlehlou síť

Zkreslení signálu přenosovým kanálem u metaliky je způsobeno: Svodem v izolaci vodičů; Indukčností vodičů; Sériovým odporem vodičů; Kapacitou mezi vodiči

Zpráva je: balík dat (mail, soubor, ...), který přenášíme po síti

Časový multiplex(TDMA): rozděluje sdílenou kapacitu na posloupnost časových úseků, z nichž každý je plně přidělen jedné stanici

Z kolika byte je složena SSM IPV4: 4

Sestavte správné pořadí jednotlivých částí coaxu: vnitřní vodič, dielektrikum, vodivé opletení, plášť

UTP typu STP bývají jednotlivé páry stíněny: hliníkovou folií

Co se stane s hodnotou TTL u TCP/IP protokolu při průchodu routerem: hodnota TTL se zmenší o 1

Síť LAN má typickou rozlehlost řádově: v desítkách až stovkách metrů

Které vrstvy modelu OSI zahrnuje aplikační vrstva TCP/IP protokolu: 5 a 6; 6 a 7

Přístupová metoda ALOHA patří do: náhodného přístupu

Při pozitivním potvrzování v kombinaci s negativním potvrzováním se posílají potvrzovací PDU: ACK i NACK

FO se skokovou změnou indexu lomu mají lepší přenosové vlastnosti než FO s průběžnou změnou indexu lomu v jádře. Nepravda

Šířka pásma u digitalního signálu se uvádí v: b/s (bps)

Která přenosová media nepoužívá Ethernet: Rádiové vlny (bezdrátová síť)

Z kolika byte je složena IP adresa verze 4: 4

Seřadte protokoly dle rychlosti od nejrychlejšího k nejpomalejšímu »! izolované LAN do 10 PC: NetBEUI, IPX/SPX, TCP/IP

V kterém roce vznikla síť ARPANET: 1969

Do kolika vzájemně nepřekrývajících se kanálů je rozděleno subpásmo 5,4?0 —5,?25(3Hz (číslo bez znaménka): 11

Pokud je jádro u FO vyrobeno z plastu má lepší přenosové vlastnosti než jádro skleněné. Nepravda

Které kategorie TP můžete použít na 1 Gb/s Ethernet: 7; 5E; 6

Který port využívá POP3 protokol z rodiny protokolů TCPIIP (celé číslo): 110

Jak vytvoříme datagram na 3. vrstvě modelu OSI: k PDU z transportní vrstvy přidáme cílovou a zdrojovou adresu síťového protokolu a další pomocné údaje

Aby zařízení pracující ve WLAN obdrželo nálepku Wi-Fi musí: vyhovovat standardům (IEEE 802.11) a sPokud jplňovat požadavky na vzájemnou kompatibilitu

Převedte binární číslo 11111110 na dekadické (jen významné číslice bez označení soustavy): 254

Která vrstva modelu OSI ISO pracuje s pakety: síťová vrstva

Které zařízení používá ke směrování dat adresy síťových protokolů? router, routing switch ve funkci routeru

Transportní vrstva modelu OSI: vytváří transportní spoje, které zajišťují potvrzovanou výměnu mezi dvěma koncovými body; rozkládá zprávy na segmenty nebo datagramy a naopak

Na které vrstvě modelu OSI (ne modelu TCPIIP) pracuje DNS protokol: 5

U kterého kódování v základním pásmu jsou zakódovány binární 1 a 0 do změn úrovní (hran) signálu: fázové NRZ

Která firma vyvinula protokol IPX/SPX: XEROX

Jednovidové vlákno je buzeno: laserovou diodou

Každá doména v Internetu: musí mít alespoň jeden DNS server

Který standard IEEE 802 popisuje síť typu MAN: 802.6

Adresa 192.265.148.63/26 je adresa typu: žádná z uvedených

Které fyzické topologie používají současné nejrozšířenější verze Ethernetu: hvězdu; strom

Mezi metody příposlechu nosné patří: CSMA/CA; CSMA/CD

Adresa v třídě C 192.168.16.131 je adresa typu: adresa za proxyserverem (za NATem)

Mezirámecová mezera má délku doby nutné k odvysílání: 96b

Kolik bitů za sekundu lze teoreticky přenést frekvencí 1Hz (číslo): 2

Co je datagram (na 3. vrstvě modelu OSI): je paket, který je schopen se samostatně pohybovat po síti

Jaký obvyklý název má kabel propojující switch s rozvodným panelem v datovém rozvaděči: Patch kabel

Pokud je možné vysílat data po spojovacím vedení oběma směry, ale ne současně, jde o přenos: poloduplexní

O nehomogenní síť se jedná, když: jsou používány různé přenosové protokoly; počítače v síti používají různý OS

Signál mezi dvěma anténami si šíří: uvnitř Fresnelovy zóny

Full Duplex označuje přenos: který je možný oběma směry současně

Zkratka LAN označuje: Lokální síť

Vyjádřete dekadické číslo 254 binárně (jen významné číslice bez označení soustavy): 11111110

Jaký je správný vzorec pro výpočet výkonu v dBm: $\text{dBm} = 10 \times \log(P [\text{W}] / 0.001)$

Které šifrování jen u Wi-Fi nejúčinnější: WPA2

"Nálepku Wi-Fi u WLAN uděluje v současné době organizace: Wi-Fi aliance

Síť WAN má typickou rozlehlost řádově: v desítkách km a více

Které síť byly vyvinuty nejpozději: WLAN

Bez retranslace signálu se může signál pomocí jednovidových FO přenášet až na vzdálenosti přes: 100km

Co je to numerická apertura u FO: míra schopnosti vlákna shromažďovat světlo

Převedte binární číslo 11100000 na dekadické (jen významné číslice bez označení soustavy): 224

Aby zařízení pracující ve WLAN obdrželo nálepku Wi-Fi musí: vyhovovat standardům (IEEE 80211) a splňovat požadavky na vzájemnou kompatibilitu

Vyjádřete octalové číslo 177? binárně (jen významné číslice bez označení soustavy): 1111111

Síť, poskytující služby a aplikace uvnitř organizace, se nazývá: intranet

Celosvětová síť se nazývá: Internet

Převedte binární číslo 11111100 na dekadické (jen významné číslice bez označení soustavy): 252

Vyjádřete dekadické číslo 183 binárně (jen významné číslice bez označení soustavy): 10100011

Jaký typ adres se nachází v hlavičce paketu: logická

Jakákoliv soustava vzájemně propojených sítí (např. i v jednom pokoji) se nazývá: internet

Útlum signálu se uvádí v: dB

Jaký je maximální vyzářený výkon v pásmu 2.4GHz v ČR: 100mW; 20dBm

Jaký typ útlumu u FO způsobují venkovní mechanismy ve vlákne: macro-ohyb; micro-ohyb

Vyjádřete dekadické číslo 192 binárně (jen významné číslice bez označení soustavy): 1 1000000

Přijímač u FO se skládá: zesilovače; procesoru, fotodetektoru

Sít' CAN má typickou rozlehlost řádově: ve stovkách metrů až jednotkách km

Vyjádřete dekadické číslo 248 binárně (jen významné číslice bez označení soustavy): 11111000

Pokud vysíláme u WLAN více kanály (anténami) a přijímáme více kanály (anténami) mluvíme o technologii: MIMO

V rozlehlé síti se v daném okamžiku šíří: více paketů

Pokud je možné vysílat data po spojovacím vedení pouze jedním směrem, jde o přenos: simplexní

Metropolitní počítačová síť se označuje zkratkou: MAN

Převed'te binární číslo 1101110 na osmičkové (jen významné číslice bez označení soustavy): 156

Které varianty IEEE802.11 jsou zpětně kompatibilní: "g" je zpětně kompatibilní s "b"

Která doporučení popisují bezdrátové sítě v pásmu 5GHz: IEEE 802.11h; IEEE 802.11a

Převed'te binární číslo 11000000 na dekadické (jen významné číslice bez označení soustavy): 192

Jádro u FO má v průřezu konstantní nebo proměnlivou hodnotu indexu lomu. Pravda

Přenosová rychlost: udává počet přenesených bitů za sekundu

Co je to EMS: odolnost proti vnějšímu elektromagnetickému rušení

Stínění u koaxiálního kabelu: se může uzemnit

Dekadická hodnota hexadecimálního čísla FF je (jen významné číslice bez označení soustavy): 255

Jaký obvyklý název má rozvodný panel v datovém rozvaděči: Patch panel

Seřad'te jednotlivé sítě podle rozlehlosti od nejmenší po největší: PAN, LAN, MAN, WAN

Lokální počítačová síť se označuje zkratkou: LAN

Hexadecimální číslo AA zapište binárně (jen významné číslice bez označení soustavy): 10101010

V kterém období vznikaly první počítačové sítě: V počátku 70. let

Které nepřekrývající kanály v pásmu 2.4GHz se doporučují používat v ČR: 1, 7 a 13

Převed'te binární číslo 10001100 na osmičkové (jen významné číslice bez označení soustavy): 214

V soustředěné síti se v daném okamžiku šíří: 1 paket

Vyberte vlastnosti mnohovidového optického vlákna (v porovnání s jenovidovým): velké jádro, zdrojem světla je LED

Které šifrování u Wi-Fi není v dnešní době dostatečně "silné": WEP

Jaký obvyklý název má rozvodný panel v datovém rozvaděči: Patch panel

Síť, poskytující služby a aplikace vnějším organizacím a uživatelům, se nazývá: extranet

Vyjádřete dekadické číslo 240 binárně (jen významné číslice bez označení soustavy): 11110000

Vidová disperze u FO představuje: rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším světelným průběhem

Coax vykazuje dobré přenosové parametry do frekvence přibližně: 1GHz

Převedte binární číslo 10010110 na hexadecimální (jen významné číslice a velká písmena bez označení soustavy): 96

Kroucená dvojlinka se vyrábí v několika kategoriích. Pro rozvody LAN s přenosovou rychlostí 1 Gbps je možné použít kabeláž kategorie:

Pasivní retranslaci u WLAN můžeme uskutečnit: odrazem signálu; přesměrováním signálu

Proč je doporučeno v ČR v pásmu 2.4GHz používat v jednom místě kanály 1, 7 a 13 a ne kanály 1, 8 a 11 jako v USA: pro větší odstup mezi kanály

Lepeny spoj u FO má obecně lepší přenosové vlastnosti než svařovaný spoj. Nepravda

Jednovidové vlákno je buzeno: laserovou diodou

Snížení výkonu signálu v dB na 25% = (číslo se znaménkem bez jednotek) -6

Pokud je na optickém kabelu napsáno 9/125, jde o vlákno: jednovidové

Pokud vysíláme u WLAN více kanály (anténami) a přijímáme pouze jedním kanálem (anténou), mluvíme o technologii: MISO

Plášť světlovodu optického vlákna může být vyroben: ze skla nebo plastu

Jaký typ adres se nachází v hlavičce segmentu: čísla portů

Vyjádřete octalové číslo 777 binárně (jen významné číslice bez označení soustavy): 11111111

Jakou impedanci v ohmech má koaxiální kabel pro televizní rozvody: 75

Technologie IEEE 802.11 nebyly původně určeny pro WMAN a WAN. Pravda

Jaký je útlum nejvyššího jednovidového optického vlákna v dB/km (číslo): 0,2

Jaký typ útlumu u FO způsobují nečistoty v jádře vlákna: rozptyl; absorpci

Jádro optického vlákna může být vyrobeno: ze skla nebo plastu

Bezdrátová síť je obecně označena jako: WLAN

Mnohovidové vlákno je buzeno: LED s clonou

Předměty zasahující do Fresnelovy zony zeslabují přenášený signál. Pravda

Vyberte vlastnosti jednovidového optického vlákna (v porovnání s mnohovidovým): zdrojem světla je laserová dioda; malé jádro;

Průběžná změna indexu lomu v jádře se používá: pouze u mnohovidových vláken

Převeďte binární číslo 00000000 na dekadické (jen významné číslice bez označení soustavy): 0

Vyjádřete dekadické číslo 128 binárně (jen významné číslice bez označení soustavy): 10000000

Kroucená dvojlinka se vyrábí v několika kategoriích. Pro rozvody LAN s přenosovou rychlostí 1 Gbps je možné použít kabeláž kategorie: 5E a vyšší

Za Proxyserverem s NATem se mohou použít: veřejné i neveřejné IP adresy; veřejné IP adresy; neveřejné IP adresy

Kdy byl zahájen vývoj TCP/IP protokolu: 1977

Vyjádřete dekadické číslo 240 binárně (jen významné číslice bez označení soustavy): 11110000

Při distribuovaném přidělování typu Newhallův kruh má-li stanice data k vysílání se postupně dějí tyto činnosti: stanice, které je datový rámec určen jej přečte a potvrdí; změni příznak peška na data, rozpojí kruh a zahájí vysílání datového rámce; vysílající stanice odejme datový rámec z kruhu, vygeneruje a vyšle peška svému následovníkovi v kruhu

Jaká je délka nejkratšího rámce u 1Gb/s Ethernetu v bitech: 4096

Síťová vrstva modelu OSI: se stará o směrování v síti a síťové adresování; pracuje s datagramovou službou nebo virtuálními spoji; řeší výběr nejvhodnější cesty

Jaký je číselný rozdíl v zisku antény uvedený v dBi a dBd: dBi je o 2,15 dB větší než v dBd

Adresa 196.265.148.63/26 je adresa typu: žádná z uvedených

U kterého kódování v základním pásmu jsou zakódovány binární 1 a 0 do úrovně signálu: bipolární NPZI; bipolární NPZ

Při datagramové službě na 3. vrstvě modelu OSI: datagramy mohou být dynamicky směrovány; se nenavazuje spojení, ale jen posílají datagramy

Na které vrstvě modelu OSI pracuje repeater a hub: 1

Pokud je na optickém kabelu napsáno 82,5/125, jde o vlákno: mnohovidové

Při dosažení jaké hodnoty 'F' u protokolu TCP/IP router zahodí PDU: 0

Jak se jmenuje 5 vrstva modelu TCP/IP (pětivrstvý model): aplikační vrstva

Která vrstva modelu OSI ISO pracuje se sériovou posloupností bitů: fyzická vrstva

Adresa v třídě B 172.20.18.131 je adresa typu: adresa za proxyserverem (za NATem)

V kterém roce byl zaveden protokol TCP/IP do ARPANETu: 1983

Který typ kódování používá Ethernet 10Mb/s: Fázové NRZ

Přenášený signál by neměl mít: stejnosměrnou složku

Na kolik subsítí je možné maximálně rozdělit síť třídy C, aby v každé subsíti byly volné adresy pro PC: 64

Při distribuovaném přidělování typu Newhallův kruh: v kruhu koluje pešek (rámec token) nebo datový rámeček; posuvný registr nemusí mít velikost rámce; v síti koluje vždy jen jeden rámeček

Na které vrstvě modelu OSI pracuje bridge a switch: 2

V kterém roce byl do ARPANETu zaveden DNS systém: 1984

Adresa v třídě C 192.168.16.131 je adresa typu: adresa za proxyserverem (za NATem)

Při centrálním přidělování na vyzvu: centrální stanice se periodicky dotazuje všech podřízených stanic, zda nemají připravena data k vysílání

U kterých typů potvrzování PDU pokud nejsou v hlavičce číslovány dojde ke zdvojení datového PDU ztrátou potvrzovacího PDU ACK: u kombinace pozitivního — negativního

Doba nutná k odvysílání nejkratšího rámce musí být: delší než je doba nutná k přenosu signálu k nejvzdálenější stanici a zpět

Co udělá stanice používající metodu CSMA/CD, která má data k odvysílání, když zjistí, že na komunikačním kanále vysílá jiná stanice: počká až vysílající stanice dovysílá a po mezirámcové mezeře zahájí vysílání

Adresa v třídě A 10.5.16.131 je adresa typu: adresa za proxyserverem (za NATem)

Adresa v třídě B 147.228.0.0/16 je adresa typu: adresa sítě

Z kolika byte je složena IP adresa verze 8: 16

Které porty využívá FTP protokol z rodiny protokolů TCP/IP: 20; 21

Co je datagram (na 3. vrstvě modelu OSI): je paket, který je schopen se samostatně pohybovat po síti

Kolikrát se pokusí odovysílat data Ethernetová stanice pracující s přístupovou metodou CSMA/CD, než nahlásí chybu při vysílání: 16

PDU mohou být potvrzovány pomocí: pozitivního potvrzování; negativního potvrzování; skupinového potvrzování

Která přenosová media nepoužívá Ethernet: Rádiové vlny (bezdrátová síť)

Adresa v třídě C 200.228.131.0/26 je adresa typu: adresa subsítě

Jakou hodnotu má druhý byte zleva v dekadické soustavě při dělení sítě třídy A na 1/2: 128

Jak vytvoříme datagram na 3. vrstvě modelu OSI: k PDU z transportní vrstvy přidáme cílovou a zdrojovou adresu síťového protokolu a další pomocné údaje

Kterou třídu adres IPV4 nepoužíváme pro žádné adresování (je vedena jako rezerva): E

V kterém roce v ČSFR zahájil Internet komerční provoz: 1992

SSM s hodnotou 255.255.255.192 nebo /26 rozděluje síť třídy C na: 4 SS

Jak se jmenuje 1. vrstva modelu OSI ISO: fyzická vrstva

Kterou třídu adres IPV4 používáme pro skupinové adresování počítačů: D

Jakou hodnotu má SM třídy C: 255.255.255.0

Jaké jsou výhody datagramové služby: síť nezatěžujeme servisními pakety, pakety mohou být dynamicky směrovány

Jakou hodnotu má SM třídy B: 255.255.0.0

Jakou jednotku má impedance vodiče: ohm

DNS resolver zajišťuje: dotazy k DNS serverům

Síťová vrstva modelu OSI: pracuje s datagramovou službou nebo virtuálními spoji; řeší výběr nejvhodnější cesty; se stará o směrování v síti a síťové adresování

Jakou hodnotu má SM třídy A: 255.0.0.0

V rozlehle síti se v daném okamžiku šíří: více paketů

Při datagramové službě na 3. vrstvě modelu OSI: datagramy mohou být dynamicky směrovány; se nenavazuje spojení, ale jen posílají datagramy;

Jaká je délka prefixu pro dělení třídy B na čtvrtiny (číslo bez lomítka): 18

Jak se jmenuje 2. vrstva modelu TCP/IP (pětiúrovňový model): linková vrstva

Jak se jmenuje 6. vrstva modelu OSI ISO: prezentační vrstva

U náhodného přístupu není třeba centrální stanice. Pravda

Na které vrstvě modelu OSI (ne modelu TCP/IP) pracuje DNS protokol: 5

Ve kterém období vznikaly první počítačové sítě? V počátku 70.let.

Na jakou hodnotu se nastaví automaticky adresa sítě u IPX/SPX protokolu: 00000000H

Jaká je délka nejkratšího rámce u 10Mb/s Ethernetu v bitech: 512

Jaké má výhody virtuální spoj: Data jsou do cíle doručena ve správném pořadí

Která IPv6 adresa odpovídá veřejné unicastové adrese IPv4: globální unicastové

Co vyjadřuje hodnota MTU u TCP/IP protokolu: maximální délku PDU v dané části sítě

Pokud použijeme TP v budově k přenosu dat LAN i telefonních linek, mluvíme pak o: strukturované kabeláži

Který protokol z rodiny protokolů TCP/IP zabezpečuje např. zavádění OS na bezdiskové stanice a zálohování konfigurace routerů v síti s TCP/IP protokolem: TFTP

Které standardy popisují bezdrátové sítě v pásmu 2.4 GHz (neuvádějte standardy se zpětnou kompatibilitou pro pásmo 2,4 GHz): IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Model OSI rozděluje činnost v počítačové síti na: sedm vrstev

Pro vlastní komunikaci mezi hosty v LAN s IPv6 se používají globální unicastové adresy: Nepravda

Křížený kabel se musí použít při propojení zařízení ze stejných skupin, pokud zařízení nemají autotetekci křížení, u Ethernetu o rychlosti: 10 Mb/s, 100 Mb/s

Které třídy IP adres můžeme dělit na subsítě: A, B i C

U kterých typů potvrzování PDU, pokud nejsou v hlavičce číslovány, dojde ke zdvojení datového PDU ztrátou potvrzovacího PDU ACK: nesamostatného potvrzování, skupinového potvrzování

V kruhové fyzické topologii: počítač přijatá data určená jinému převezme a pošle dál. data se pohybují v kruhu od odesílatele postupně přes všechny následníky až k příjemci. musí být spoje zakončeny terminátory

Kolik byte zleva charakterizuje výrobce NIC: 3

U TP typu S/*TP bývají všechny páry (jako celek) stíněny: vodivým opletem

Pokud vysíláme u WLAN přes anténu více kanálů a přijímáme anténou více kanálů, mluvíme o technologii: MIMO

Vyjádřete dekadické číslo 224 binárně (jen významné číslice bez označení soustavy): 11100000

Mezi metody náhodného přístupu patří: ALOHA, příposlech nosné

Do které vrstvy modelu OSI patří protokol IPX: 4

Na které vrstvě modelu OSI pracuje FTP protokol: 7

Adresa v třídě B 0.0.125.131 je adresa typu: adresa počítače

Jaký typ útlumu u optických vláken způsobují venkovní mechanismy působící na vlákno: micro-ohyb, macro-ohyb

V IPv6 adresování se používá broadcastová adresa stejně jako v IPv4. Nepravda

Na jakou maximální hodnotu se zvětšuje hodnota k sloužící k výpočtu intervalu $<0 - 2^k>$ pro generování náhodného čísla, kterým se násobí doba nutná k odvysílání nejkratšího rámce pro získání doby, po kterou se stanice nesmí pokusit o přístup na Ethernetovskou síť: 10

Vstupní body SAP v modelu OSI umožňují: paralel poskytování nezávislých služeb několika uživateli současně

Který typ potvrzování je použit u TCP transportního spoje? Pozitivní potvrzování

Fyzická topologie typu hvězda: je charakteristická centrálním uzlem, veškerá komunikace probíhá přes centrální uzel

Která adresa má správný tvar a hodnotu IPX/SPX adresy: 000000F5:00A78DE0004B.

Na které vrstvě modelu OSI pracují protokoly ARP a RARP (zařadte dle použití IP adres v protokolech ARP a RARP)? 3

U Ethernetovského rámce IEEE 802.3+802.2 má položka data délku: 46-1500

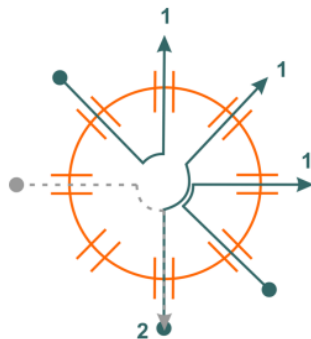
Nejvyšší vrstva modelu OSI je: Aplikační vrstva

Subsíťová maska s hodnotou 255.255.255.128 nebo /25 rozděluje síť třídy C na: 2 subsítě

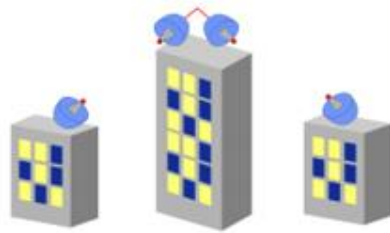
Obrázky:

20.6 Bridge a switch

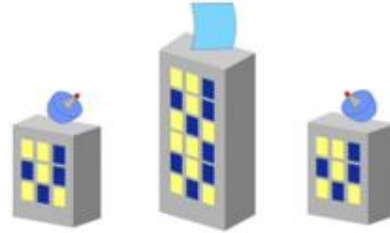
Šíření dat přes switch:



odrazem signálu



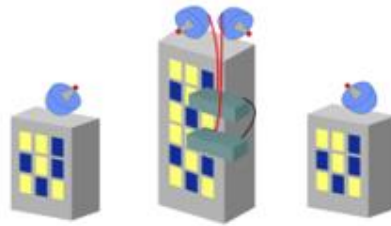
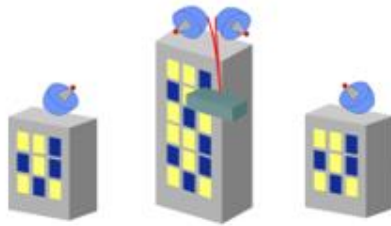
přesměrování signálu



odraz signálu

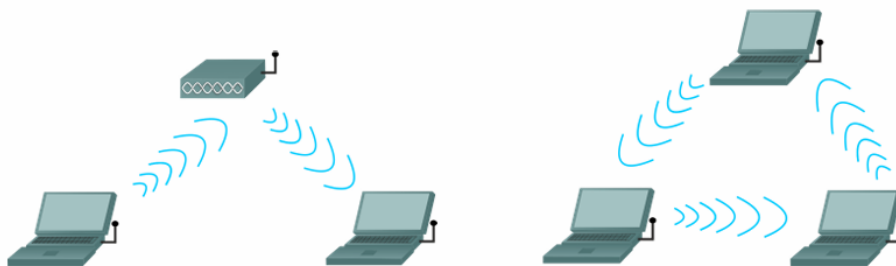
ní retranslace

- AP – s jedním centrálním prvkem
- AP – se dvěma aktivními prvky

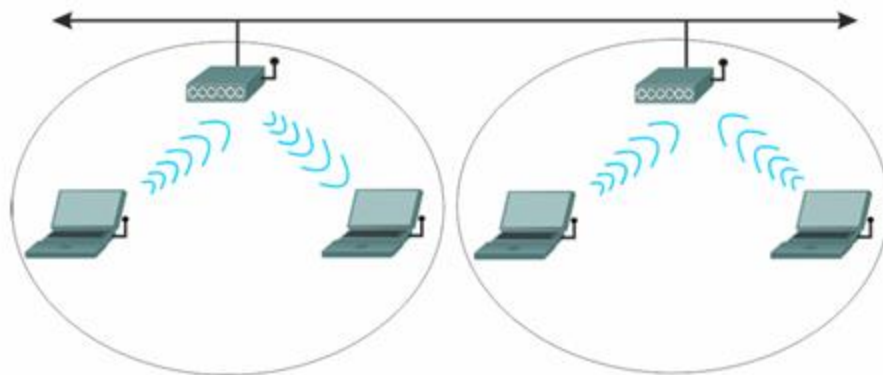


10.6 Architektura

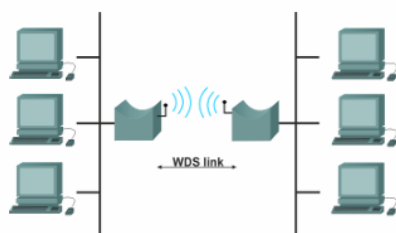
**Dvoubodový spoj v režimu infrastruktura
a ad-hoc (peer to peer):**



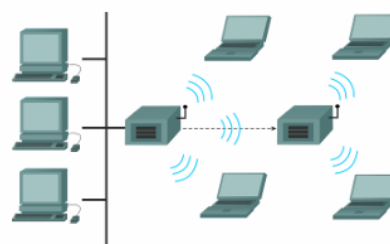
WDS (Wireless Distribution System) - distribuční systém:



WDS - bezdrátové bridge a repeaterů:

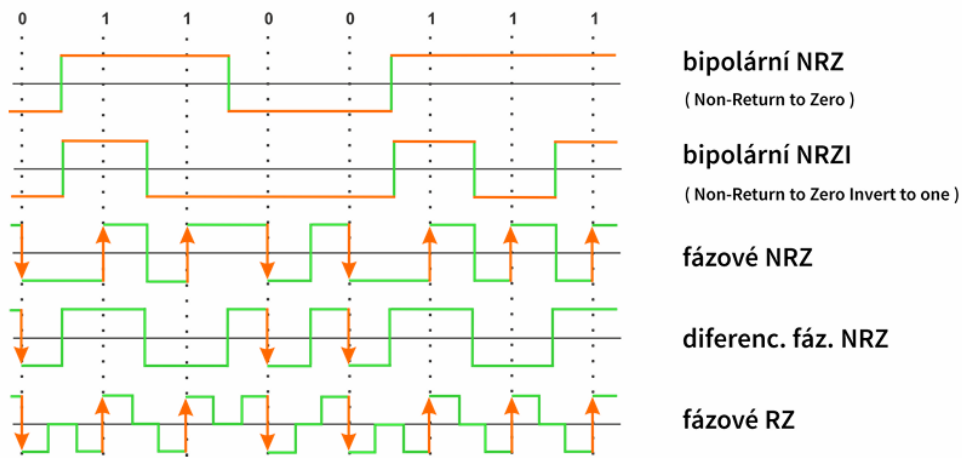


bridge



repeater

11.1 Přenos signálu v základním pásmu



Pozn.: ve skutečnosti jsou poslední 3 průběhy posunuty časově o polovinu intervalu trvání bitu doleva

14.1 Model OSI

